

Chủ đề: Hàm số



Tính đơn điệu của hàm số

Câu 1. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	-1	0	-1	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(-\infty; -1)$ **B.** $(0; 1)$ **C.** $(-1; 1)$ **D.** $(-1; 0)$

Câu 2. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	3	0	0	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A.** $(-\infty; -1)$ **B.** $(0; 1)$ **C.** $(-1; 0)$ **D.** $(-1; +\infty)$

Câu 3. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2)$. **B.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; 0)$.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$. **D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.

Câu 4. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
y'	$-$	$-$	0	$+$

- A. $(1; +\infty)$ B. $(-\infty; 1)$ C. $(-1; +\infty)$ D. $(-\infty; -1)$

Câu 5. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	3	$+\infty$
y'	$+$	$+$	0	$-$
y	$-\infty$	$+\infty$	4	$-\infty$

- A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{1}{2}; +\infty\right)$.
 B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; 3)$.
 C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(3; +\infty)$.
 D. Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right)$ và $(3; +\infty)$.

Câu 6. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	1	-3	$+\infty$	

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(-\infty; 1)$ B. $(3; +\infty)$ C. $(-1; 3)$ D. $(-3; +\infty)$

Câu 7. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có bảng xét dấu $f'(x)$ cho như hình vẽ.

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(2; +\infty)$ B. $(-2; 0)$ C. $(-\infty; 0)$ D. $(0; 2)$

Câu 8. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	1	-3	$+\infty$	

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A.** $(-\infty; 1)$ **B.** $(3; +\infty)$ **C.** $(-1; 3)$ **D.** $(-3; +\infty)$

Câu 9. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	-1	5	$-\infty$	

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(-\infty; 2)$ **B.** $(0; 2)$ **C.** $(0; +\infty)$ **D.** $(3; 2024)$

Câu 10. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có bảng xét dấu $f'(x)$ cho như hình vẽ.

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(2; +\infty)$ **B.** $(-2; 0)$ **C.** $(-\infty; 0)$ **D.** $(0; 2)$

Câu 11. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	2	1	2	$-\infty$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(-\infty; -1)$ **B.** $(0; 1)$ **C.** $(-1; 0)$ **D.** $(-\infty; 0)$

Câu 12. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	1	2	$-\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(1; +\infty)$ **B.** $(-1; 0)$ **C.** $(-1; 1)$ **D.** $(0; 1)$

Câu 13. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	4	1	4	$-\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(1; +\infty)$ **B.** $(-1; 1)$ **C.** $(0; 1)$ **D.** $(-1; 0)$

Câu 14. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	3	2	3	$-\infty$	

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(-2; 2)$ **B.** $(0; 2)$ **C.** $(-2; 0)$ **D.** $(2; +\infty)$

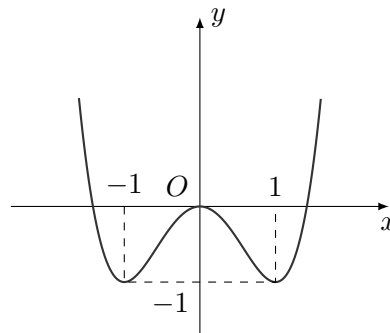
Câu 15. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-3	0	3	$+\infty$		
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	-1	1	-1	$+\infty$		

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

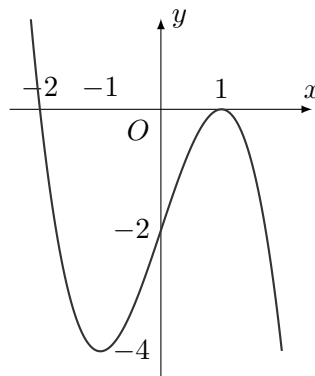
- A. $(-3; 0)$ B. $(-3; 3)$ C. $(0; 3)$ D. $(-\infty; -3)$

Câu 16. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



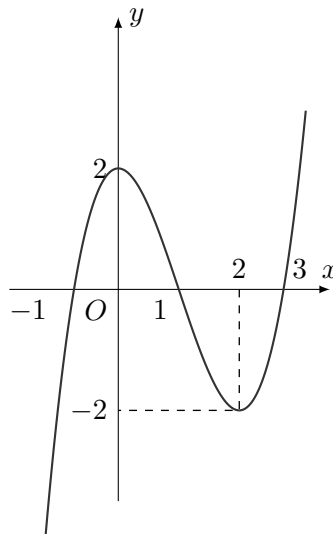
- A. $(-1; 0)$. B. $(-\infty; -1)$. C. $(0; +\infty)$. D. $(0; 1)$.

Câu 17. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



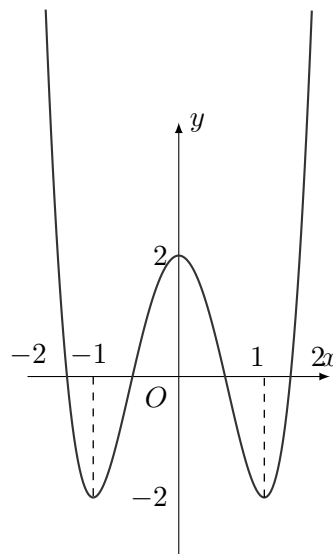
- A. $(-\infty; -1)$. B. $(-1; 1)$. C. $(0; +\infty)$. D. $(-\infty; +\infty)$.

Câu 18. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



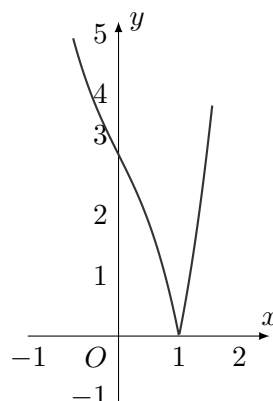
- A. $(-1; 1)$. B. $(-1; 2)$. C. $(1; 2)$. D. $(2; +\infty)$.

Câu 19. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



- A. $(-\infty; -1)$. B. $(-1; 1)$. C. $(1; 2)$. D. $(0; 1)$.

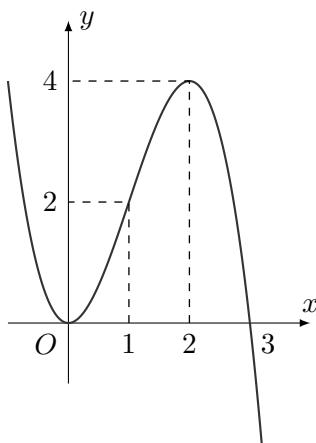
Câu 20. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.



Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

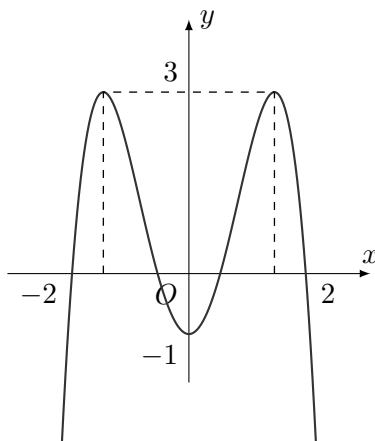
- A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.
- B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.
- C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-1; 2)$.
- D. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.

Câu 21. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào?



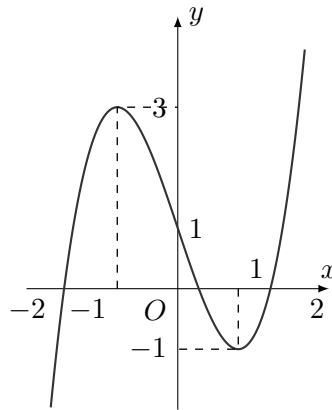
- A. $(-\infty; 0)$.
- B. $(1; 3)$.
- C. $(0; 2)$.
- D. $(0; +\infty)$.

Câu 22. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?



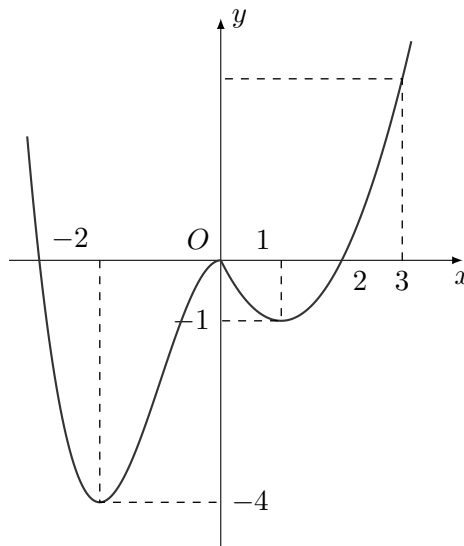
- A. $(-2; 0)$.
- B. $(-\infty; 0)$.
- C. $(-2; 2)$.
- D. $(0; 2)$.

Câu 23. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?



- A. $(-1; 1)$. B. $(-2; -1)$. C. $(-1; 2)$. D. $(1; +\infty)$.

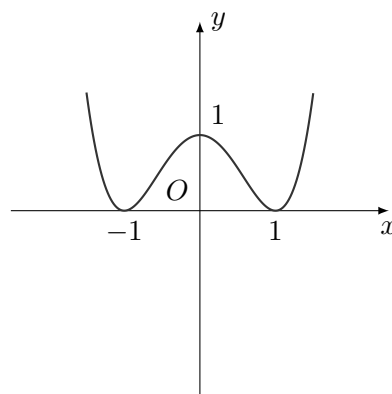
Câu 24. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.



Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?

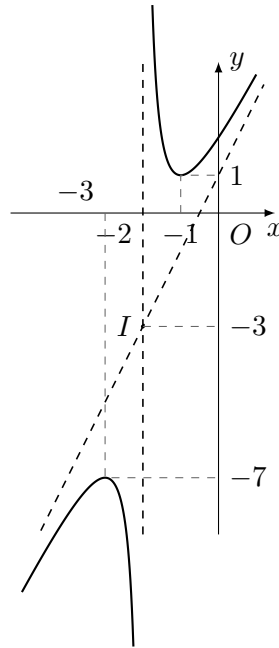
- A. $(-1; 0)$. B. $(-2; -1)$. C. $(0; 1)$. D. $(1; 3)$.

Câu 25. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?



- A. Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 0)$ và $(0; +\infty)$.
 B. Hàm số đồng biến trên $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.
 C. Hàm số đồng biến trên $(-1; 0) \cup (1; +\infty)$.
 D. Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$.

Câu 26. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ đồ thị hàm số như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?



- A. $(-1; +\infty)$ B. $(-\infty; -1)$ C. $(-3; 0)$ D. $(-2; -1)$

Câu 27. [STER] Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$ B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$
 C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$

Câu 28. [STER] Hỏi hàm số $y = 2x^4 + 1$ đồng biến trên khoảng nào?

- A. $(-\infty; 0)$ B. $(-\infty; -\frac{1}{2})$ C. $(0; +\infty)$ D. $(-\frac{1}{2}; +\infty)$

Câu 29. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2 + 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$ B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$
 C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$ D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$

Câu 30. [STER] Cho hàm số $y = x^3 - 2x^2 + x + 1$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$ B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\frac{1}{3}; 1)$
 C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -\frac{1}{3})$ D. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\frac{1}{3}; 1)$

Câu 31. [STER] Cho hàm số $y = x^4 - 2x^2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2)$ B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$
 C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$ D. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$

Câu 32. [STER] Cho hàm số $y = x^3 + 3x + 2$. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ và đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$
- B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ và đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$
- C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$
- D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$

Câu 33. [STER] Cho hàm số $y = \sqrt{2x^2 + 1}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$
- B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$
- C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$
- D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$

Câu 34. [STER] Cho hàm số $y = \frac{x^3}{3} - x^2 + x + 2019$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số đã cho đồng biến trên $\mathbb{R}$.
- B. Hàm số đã cho nghịch biến trên $(-\infty; 1)$.
- C. Hàm số đã cho đồng biến trên $(-\infty; 1)$ và nghịch biến trên $(1; +\infty)$.
- D. Hàm số đã cho đồng biến trên $(1; +\infty)$ và nghịch biến trên $(-\infty; 1)$.

Câu 35. [STER] Hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 2$ đồng biến trên khoảng

- A. $(0; 2)$
- B. $(-\infty; 0)$
- C. $(1; 4)$
- D. $(4; +\infty)$

Câu 36. [STER] Hàm số $y = x^4 - 4x^3$ đồng biến trên khoảng

- A. $(-\infty; +\infty)$
- B. $(3; +\infty)$
- C. $(-1; +\infty)$
- D. $(-\infty; 0)$

Câu 37. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = (1 - x)^2(x + 1)^3(3 - x)$. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; 1)$
- B. $(-\infty; -1)$
- C. $(1; 3)$
- D. $(3; +\infty)$

Câu 38. [STER] Cho hàm số $y = \log_3(x^2 - 2x + 3)$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(-\infty; 1)$
- B. $(-1; +\infty)$
- C. $(-\infty; -1)$
- D. $(1; +\infty)$

Câu 39. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x - 2)^3$, với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(1; 3)$
- B. $(-1; 0)$
- C. $(0; 1)$
- D. $(-2; 0)$

Câu 40. [STER] Cho hàm $y = \sqrt{x^2 - 6x + 5}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(5; +\infty)$
- B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(3; +\infty)$
- C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$
- D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 3)$

Câu 41. [STER] Hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $y' = x^2$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$
- B. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; 0)$ và đồng biến trên $(0; +\infty)$
- C. Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$
- D. Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 0)$ và nghịch biến trên $(0; +\infty)$

Câu 42. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đạo hàm $f'(x) = (x+2)(x-1), \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(-2; 1)$ B. $(-\infty; -2)$ C. $(-2; +\infty)$ D. $(1; +\infty)$

Câu 43. [STER] Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?

- A. $y = -x^3 - 2x + 1$ B. $y = \frac{x-2}{x+1}$ C. $y = 3x^3 + 3x - 2$ D. $y = 2x^3 - 5x + 1$

Câu 44. [STER] Trong các hàm số cho dưới đây, hàm số nào đồng biến trên $\mathbb{R}$?

- A. $y = \left(\frac{2024}{2025}\right)^x$ B. $y = \log_{2025} x$ C. $y = \ln x$ D. $y = e^x$

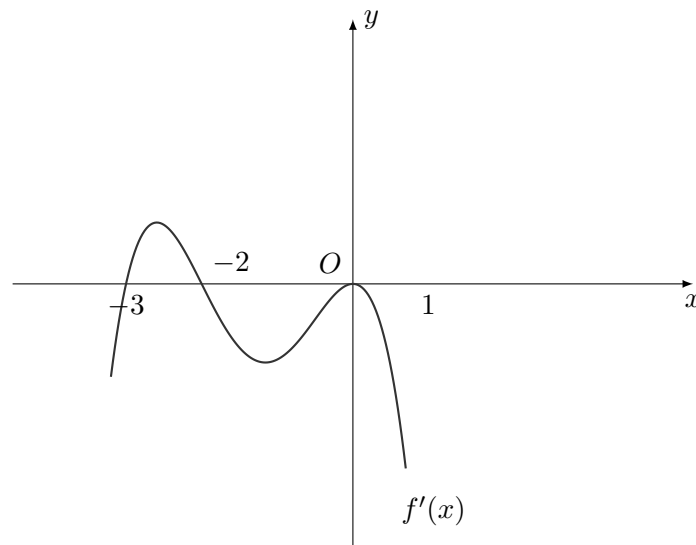
Câu 45. [STER] Hàm số nào sau đây nghịch biến trên các khoảng xác định của nó?

- A. $y = e^{-x}$ B. $y = \log_{\sqrt{3}} x$ C. $y = (\sqrt{2})^x$ D. $y = \ln x$

Câu 46. [STER] Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên $(-\infty; +\infty)$?

- A. $y = \ln x$ B. $y = \log_{\frac{1}{7}} x$ C. $y = \left(\frac{\pi}{6}\right)^x$ D. $y = e^x$

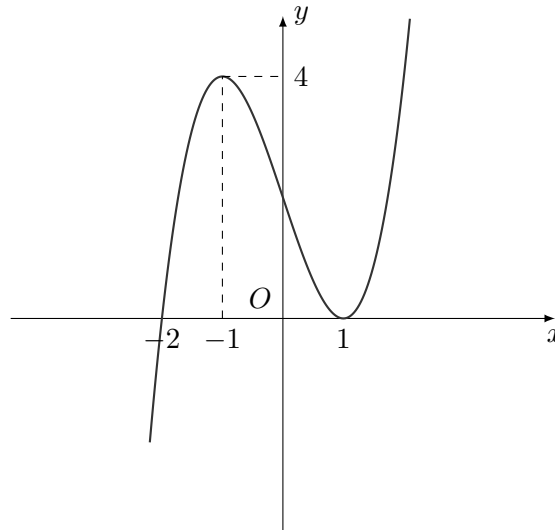
Câu 47. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới



Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{5}{2}; -2\right]$.
 B. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-2; +\infty)$.
 C. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -3)$.
 D. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{1}{2}; 0\right]$.

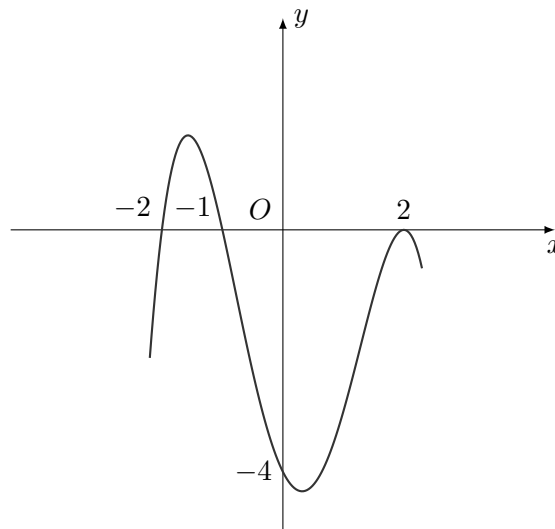
Câu 48. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.



Hàm số $g(x) = f(x) - 2$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

- A.** $(-1; 1)$ **B.** $(-\infty; -2)$ **C.** $(2; +\infty)$ **D.** $(1; 3)$

Câu 49. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới



Mệnh đề nào sau đây sai?

- A.** Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{1}{2}; 0\right)$.
B. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{5}{2}; -2\right)$.
C. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-2; +\infty)$.
D. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1; 2)$.

Câu 50. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) > 0, \forall x \in (-1; 0)$ và $f'(x) < 0, \forall x \in (0; 1)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 0)$ và đồng biến trên khoảng $(0; 1)$.
- B. Hàm số $f(x)$ đồng biến trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(0; 1)$.
- C. Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(0; 1)$.
- D. Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-1; 0)$ và nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.

Câu 51. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định với mọi $x \neq 0$ và có bảng xét dấu $f'(x)$ như hình vẽ dưới đây.

x	$-\infty$	-4	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$

Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

- A. $(1; +\infty)$
- B. $(-4; +\infty)$
- C. $(-4; 1)$
- D. $(-4; 0)$

Câu 52. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$+$	0	$+$	$-$

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.	☐	☐
b)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; 2)$.	☐	☐
c)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.	☐	☐
d)	Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$.	☐	☐

Câu 53. [STER] Cho hàm số $y = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x - 1$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$.	☐	☐
b)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.	☐	☐
c)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; 3)$.	☐	☐
d)	Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(3; +\infty)$.	☐	☐

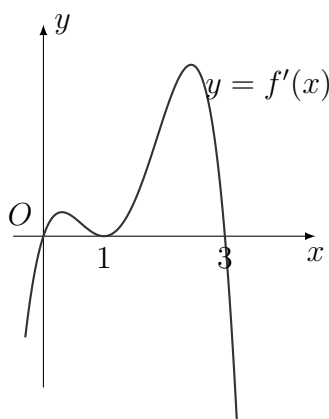
Câu 54. [STER] Cho hàm số $f(x) = x^2 e^x$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.	☐	☐
b)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.	☐	☐
c)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.	☐	☐
d)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2; 0)$.	☐	☐

Câu 55. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-3)^3$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai.

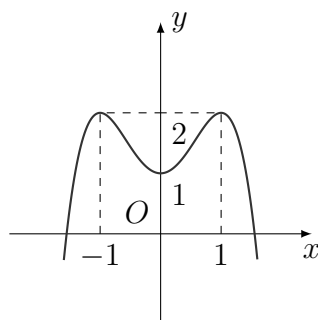
	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-1; 0)$.	☐	☐
b)	Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-2; 1)$.	☐	☐
c)	$f(1) > f(2)$.	☐	☐
d)	$f(5) < f(4)$.	☐	☐

Câu 56. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình.



	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$f'(x) = 0$ khi $x = 0, x = 1, x = 3$.	☐	☐
b)	Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.	☐	☐
c)	$f'(x) > 0$ khi $x \in (0; 3)$.	☐	☐
d)	Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 3)$.	☐	☐

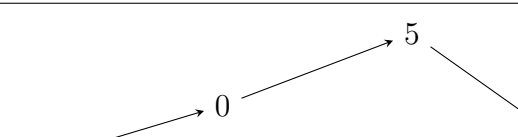
Câu 57. [STER] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có dạng đồ thị như hình vẽ.



Các mệnh đề sau đúng hay sai.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; 2)$.	☐	☐
b)	$f\left(\frac{1}{2}\right) > 0$.	☐	☐
c)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$.	☐	☐
d)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 0)$.	☐	☐

Câu 58. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-3	-2	$+\infty$		
y'		$+$	0	$+$	0	$-$
y						

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -3)$ và $(-3; -2)$.	☐	☐
b)	Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; 5)$.	☐	☐
c)	Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-2; +\infty)$.	☐	☐
d)	Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.	☐	☐

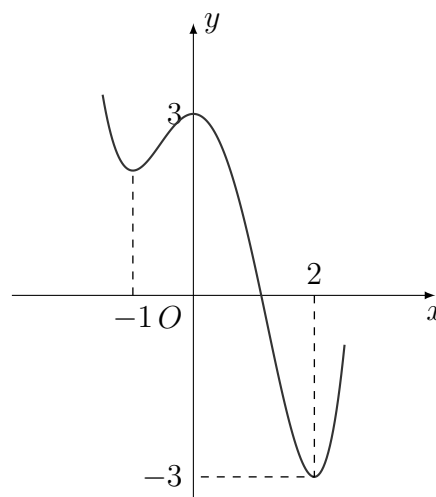
Câu 59. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-3	0	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(-3; 0)$.	☐	☐
b)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 3)$.	☐	☐
c)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.	☐	☐
d)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -3)$.	☐	☐

Câu 60. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.



Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3.	☐	☐
b)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3; 0)$.	☐	☐
c)	Đồng biến trên khoảng $(-1; 0)$.	☐	☐
d)	Nghịch biến trên khoảng $(0; 3)$.	☐	☐

Câu 61. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(a; b)$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $y = f(x + 1)$ đồng biến trên $(a; b)$.	☐	☐
b)	Hàm số $y = -f(x) - 1$ nghịch biến trên $(a; b)$.	☐	☐
c)	Hàm số $y = -f(x)$ nghịch biến trên $(a; b)$.	☐	☐
d)	Hàm số $y = f(x) + 1$ đồng biến trên $(a; b)$.	☐	☐

Câu 62. [STER] Giả sử hàm số $(C) : y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng K và hàm số $(C') : y = g(x)$ đồng biến trên khoảng K . Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $f(x) + g(x)$ đồng biến trên khoảng K .	☐	☐
b)	Hàm số $f(x) - g(x)$ nghịch biến trên khoảng K .	☐	☐
c)	Hàm số $f(x)g(x)$ nghịch biến trên khoảng K .	☐	☐
d)	Đồ thị của hàm số (C) và (C') có đúng một điểm chung.	☐	☐

Câu 63. [STER] Cho hàm số $y = \sqrt{x^3 - 3x}$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tập xác định $D = [-\sqrt{3}; 0] \cup [\sqrt{3}; +\infty)$.	☐	☐
b)	Hàm số nghịch biến trên $(-1; 1)$.	☐	☐
c)	Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(0; 1)$.	☐	☐
d)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(\sqrt{3}; +\infty)$.	☐	☐